



Desarrollo de un telescopio de muones de adquisición rotacional para muongrafía

- Informe de Laboratorio 7 -

Estudiante: **Luciano Carullo Bedia**
Departamento de Física, UBA
luchibedia@gmail.com

Estudiante: **Joaquín Sequeira**
Departamento de Física, UBA
joaquinetsequeira@gmail.com

Director

Dr. Rolando Calderón-Ardila, Instituto ITeDA
rolando.calderon@iteda.gob.ar

Co-Director

Dr. Ing. Matias Rolf Hampel, Instituto ITeDA
matias.hampel@iteda.gob.ar

Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas ITeDA
Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Índice

1. Introducción y motivaciones	1
2. Diseño y desarrollo experimental	3
3. Resultados y análisis	5
4. Conclusiones	9
5. Declaración de uso de IA	10
Referencias	10

Resumen

Presentamos la finalización del diseño y construcción de un telescopio rotacional para contar muones atmosféricos provenientes de rayos cósmicos. El detector usa ocho pares de centelladores plásticos dispuestos en forma circular. Tiene como objetivo ser más compacto que los detectores estándar en muongrafía. Además se buscó usar la rotación para medir en varias direcciones a la vez, ayudando a reducir el tiempo necesario para conseguir un conjunto estadístico de datos para mediciones angulares. Se verificó que los intervalos temporales entre detecciones seguían una distribución exponencial. Además se encontró que había un componente de ruido uniforme en los datos del espectro angular obtenido. Se aisló la distribución $|\cos(\theta)|^n$ utilizando inferencia bayesiana. Se obtuvo $n = 2,5 \pm 0,1$. Este valor presenta diferencias significativas con el de referencia, $2,16 \pm 0,04$. Esta discrepancia se atribuye a que el edificio en el que se realizaron las mediciones bloqueaba parte de los muones incidentes.

1. Introducción y motivaciones

La muongrafía es la técnica no invasiva de generación de imágenes que utiliza los muones atmosféricos provenientes de rayos cósmicos como fuente de radiación natural. Esto se debe a la naturaleza de los muones, que viajan en línea recta y atraviesan hasta 2 km de roca. Para una explicación más completa, incluyendo la producción de los muones y distintos usos de la muongrafía, se puede consultar el informe de Laboratorio 6 [1].

Una característica de los muones que viajan hasta la superficie es que la cantidad que llega en un intervalo de tiempo t es una variable aleatoria que sigue una distribución de Poisson [2] con media μ . Los intervalos temporales entre dos eventos de este tipo van a seguir una distribución exponencial [3] con tiempo característico τ , donde $\mu = \frac{t}{\tau}$. La función de densidad de probabilidad de esta distribución es

$$f(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (1)$$

Una manera de trabajar en la estimación de parámetros de distribuciones de probabilidad es mediante inferencia bayesiana. En lugar de tratar a los parámetros del modelo x como constantes que no se conocen, se los considera variables aleatorias descritas por sus propias distribuciones. Este enfoque permite utilizar el teorema de Bayes para actualizar el conocimiento sobre el sistema combinando la información de la distribución $P(x)$ con los datos experimentales D . Esto ocurre a través de la verosimilitud $P(D|x)$, la probabilidad de obtener esos datos dados valores definidos para los parámetros. Por Bayes, la distribución posterior $P(x|D)$ (probabilidad de tener ciertos valores de los parámetros

dados los datos experimentales) está dada por

$$P(x|D) = \frac{P(D|x)P(x)}{P(D)} .$$

Aquí el denominador $P(D) = \int P(D|x')P(x') dx'$ es la probabilidad marginal de los datos, que considera todos los valores posibles de los parámetros. La distribución $P(x)$ antes de incorporar esta información se denomina prior.

Cuando las mediciones tienen componentes de varias fuentes y no se puede distinguir el origen de cada dato, se usan Modelos de Mezcla Finita (Finite Mixture Models) [4]. Para el caso de dos distribuciones la densidad de probabilidad para un dato individual y_i se modela como una combinación lineal de las dos distribuciones normalizadas por un coeficiente de mezcla $0 \leq \lambda \leq 1$

$$P(y_i|x) = \lambda P_1(y_i|x_1) + (1 - \lambda)P_2(y_i|x_2) .$$

Aquí x corresponde a todos los parámetros de la distribución, x_1 a los parámetros asociados a la primera distribución y x_2 a los asociados a la segunda. La distribución posterior resultante suele ser demasiado compleja para tratar analíticamente. En estos casos se hace la inferencia con métodos numéricos.

Trabajar en muongrafía requiere conocer correctamente el fondo muónico del lugar en el que se realizan las mediciones. En particular es necesario conocer cómo varía la intensidad del flujo según la dirección. Al variar el ángulo azimutal, se ha observado que el flujo es uniforme. En cambio para el ángulo cenital θ se ha observado una distribución con forma $\cos(\theta)^n$ [5, 6] para θ entre 0 y $\frac{\pi}{2}$. Esto se puede extender entre 0 y 2π tomando el módulo del coseno para evitar probabilidades negativas y modificando la constante de normalización. Mejorar estas mediciones permite tener más precisión al momento de analizar los datos de mediciones muongráficas. En ITeDA (Buenos Aires, al nivel del mar) se midió este espectro previamente y se obtuvo $n = 2,16 \pm 0,04$ como parte de un trabajo aún no publicado. En este trabajo se tomó como referencia ese valor al tratarse del mismo lugar.

Los telescopios de muones típicos [5, 6, 7, 8] son de gran tamaño, lo que genera algunas dificultades en su traslado. Además tienen limitaciones en la velocidad con la que pueden recorrer las distintas direcciones. Solo pueden medir para un valor de θ a la vez, y tienen que quedarse quietos durante un tiempo para conseguir un conjunto estadístico de datos. Se construyó el telescopio rotacional con estas ideas en mente, buscando un diseño más pequeño y que permita medir en varias direcciones a la vez, cambiando rápidamente entre ellas a partir de la rotación.

2. Diseño y desarrollo experimental

Se construyó un detector rotacional con dieciséis centelladores plásticos de $4\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 1,1\text{ cm}$ colocados alrededor de una circunferencia de $24,75\text{ cm}$ de diámetro. Este arreglo se ubicó dentro de una caja de $30\text{ cm} \times 30\text{ cm} \times 47\text{ cm}$. Cuando pasa un muón por uno de los centelladores, se generan fotones que viajan por fibras ópticas hasta un SiPM que convierte los fotones en señales eléctricas para su posterior procesamiento. En la figura 1 se puede ver el exterior y el interior del dispositivo.

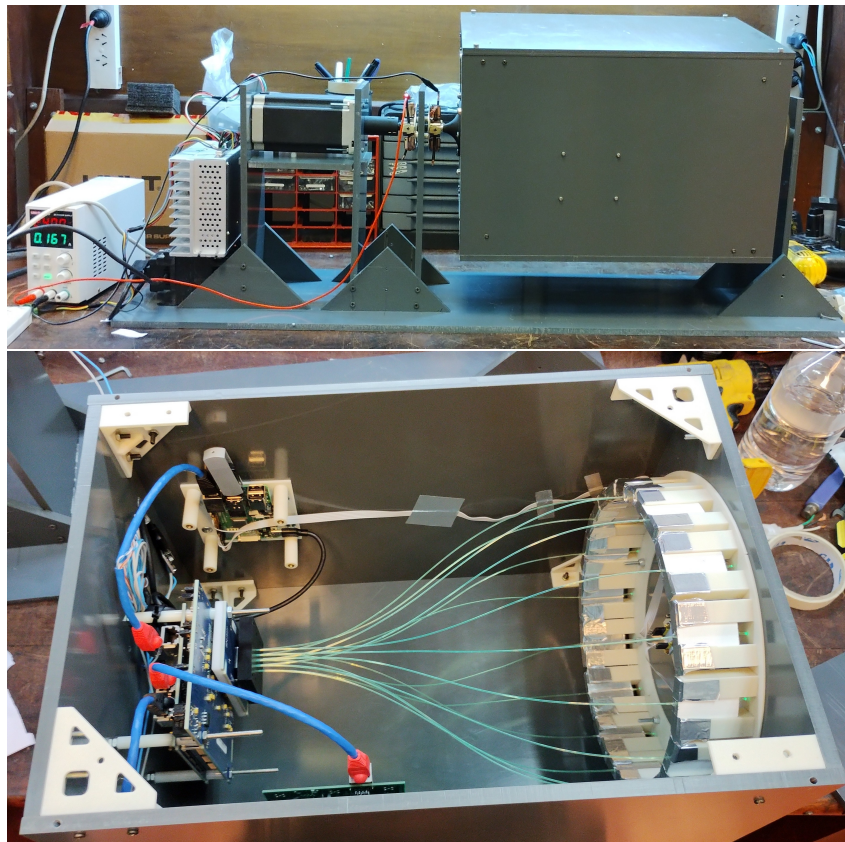


Figura 1: Imágenes del dispositivo. Arriba visto desde afuera, con los diversos soportes, el motor, los ejes, las escobillas para la alimentación y la caja. Abajo, la caja vista desde adentro. Se ven la rueda de centelladores con el encoder en el centro, las fibras ópticas que van de cada centellador hasta el SiPM y las electrónicas.

En el informe de Laboratorio 6 [1] se encuentra en detalle el diseño que se utilizó como punto de partida, además de explicaciones sobre el funcionamiento de los centelladores y los distintos mecanismos del dispositivo. Se realizaron algunos cambios y mejoras. El más importante fue el reemplazo de los ejes de PVC por otros hechos de aluminio, que soportaban mejor las fuerzas a las que quedan sometidos durante la rotación. Se utilizó una placa Arduino Uno para controlar el motor. Además se agregó grasa óptica en el

contacto entre las fibras y el SiPM, para suavizar todos los saltos de índices de refracción posibles en el camino de la luz desde los centelladores hasta el fotomultiplicador.

Al obtener señales de dos o más centelladores, se guardaba un dato que contenía el ángulo (a través de la señal del encoder procesada por la electrónica), los centelladores que se activaron y el tiempo medido por el reloj de la electrónica. En el momento de analizar los datos se descartaron los que no correspondían a coincidencias entre pares de centelladores opuestos.

Como el dispositivo no se selló completamente, fue necesario tomar medidas para evitar que luz del exterior llegase a los centelladores. Se midió en un sótano cerrado con dos cortinas blackout. Además se quitaron todas las luces de placas electrónicas que podían generar ruido óptico. Originalmente se planeaba girar a una vuelta por segundo. En los testeos de los ejes se llegó a una frecuencia de 0,12 Hz. Se observó que así funcionaba correctamente, así que se decidió seguir adelante con esta velocidad. Se midió durante dos períodos, de 5 y 7 días respectivamente. Se juntaron los datos de los dos períodos para el análisis.

Al analizar el funcionamiento del dispositivo para los distintos pares de centelladores, se observó que solo tres funcionaban correctamente. En la figura 2 se puede ver la cantidad de detecciones por par. Los pares [1, 9], [2, 10] y [8, 16] tuvieron entre 2500 y 2900 coincidencias cada uno, mientras que hubo solo 44 entre los cinco restantes. Esto puede deberse a problemas con el acople entre las fibras y el SiPM. Si solo uno de los dos centelladores no hace que dispare el SiPM, ese par queda anulado casi por completo. A partir de esto se decidió trabajar con los datos de los tres pares que funcionaban normalmente. Como los tres están rotando y apuntando en todas las direcciones no se modifica la calidad de las mediciones y la única desventaja es un conjunto estadístico menor.

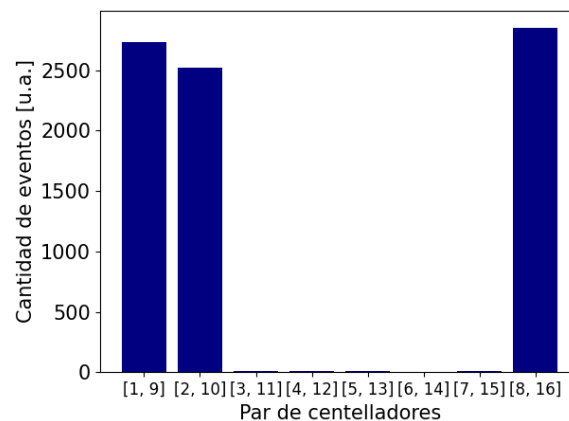


Figura 2: Cantidad de coincidencias por par de centelladores opuestos. Los pares [1, 9], [2, 10] y [8, 16] funcionaron como se esperaba, pero los demás presentaron una cantidad de detecciones despreciable y no fueron tenidos en cuenta.

3. Resultados y análisis

Se tomaron los datos de los intervalos temporales entre coincidencias de pares opuestos para los tres pares juntos. En la figura 3 se puede ver el histograma correspondiente. Se realizó un ajuste de los bins por la densidad de probabilidad de la ecuación 1, y se obtuvo $\tau = 383 \pm 3$ s. Se aplicó un test de Kolmogorov con significancia 0,05 para una distribución exponencial con el valor de τ obtenido. Se obtuvo un $p_{valor} = 0,76$, que no rechaza la hipótesis de que los datos provengan de esta distribución. Se puede afirmar que las coincidencias son eventos poissonianos, pero no alcanza para afirmar con certeza que sean muones.

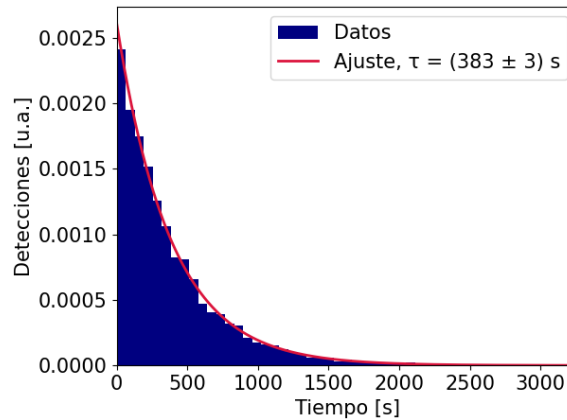


Figura 3: Histograma de tiempos entre coincidencias de pares opuestos para los tres pares juntos. Se ajustaron los bins por la distribución exponencial de la ecuación 1 y se obtuvo $\tau = 383 \pm 3$ s.

El valor del ángulo que se tiene para cada dato no es el de la dirección en la que viene el muón, sino uno definido únicamente por la orientación de la caja. Esto significa que un mismo valor para pares distintos corresponde a valores distintos del ángulo con el que llega el muón. Además hay que tener en cuenta que el encoder agrega un desfase (igual para todos los pares). Esto explica la necesidad de tener en cuenta las fases de cada par al momento de comparar con la distribución teórica.

En la figura 4 se pueden ver los histogramas de ángulos medidos por el encoder en las coincidencias de cada par. Al no tener el cero angular bien definido se dificultaba restringir los valores a un rango $0^\circ - 90^\circ$. Se trabajó en el rango $0^\circ - 360^\circ$ en el que medía el encoder.

Se observa que para ningún par el histograma se acerca a 0 en sus mínimos, como debería ocurrir para una distribución que sigue el módulo de un coseno elevado a una potencia. Ante esto se decidió considerar un componente de ruido uniforme para todos los ángulos mezclado con la distribución $|\cos(\theta)|^n$. Para obtener los parámetros de esta suma de distribuciones (n , la fase y el coeficiente de mezcla) se utilizaron técnicas de inferencia

bayesiana. Para tener un estimador inicial de la fase ϕ se ajustaron los bins por una función de forma

$$A|\cos(\theta + \phi)|^n + C.$$

Este ajuste de cuadrados mínimos no se usa para obtener más resultados porque depende del bineado. Esto da un grado de libertad al valor obtenido que es externo a los datos, a diferencia de la inferencia bayesiana. Los ajustes se pueden ver en la figura junto a los respectivos histogramas.

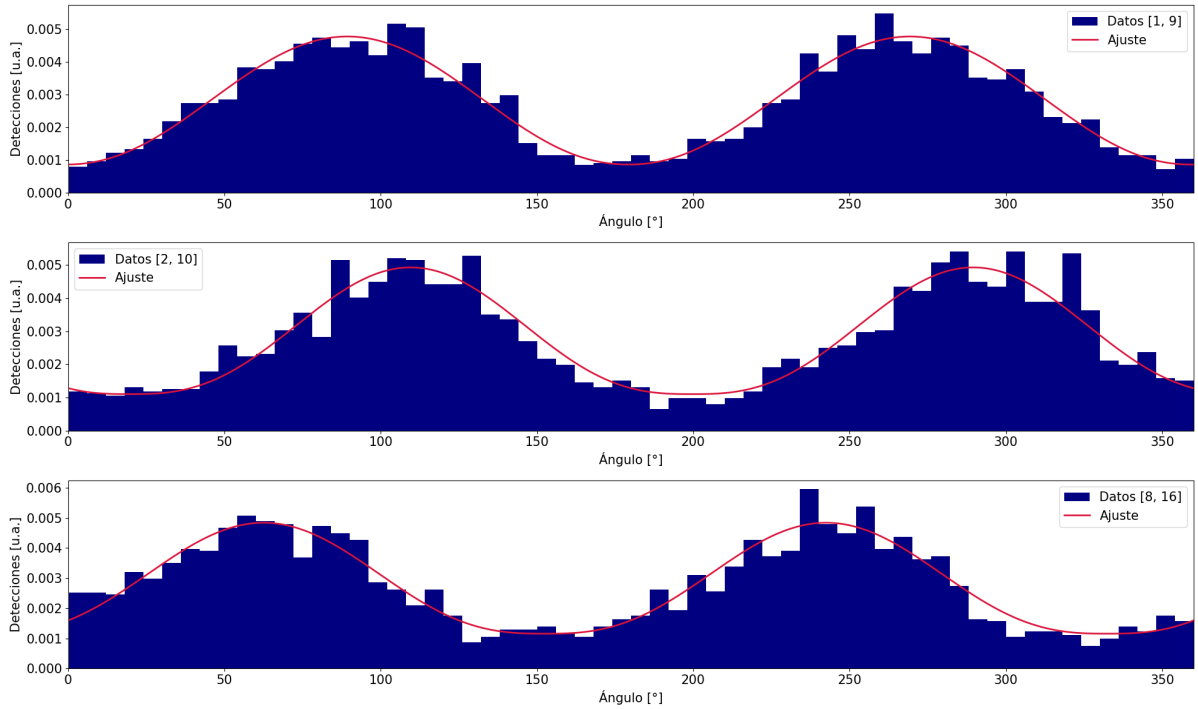


Figura 4: Histogramas de los valores angulares medidos por el encoder para las coincidencias entre cada par de centelladores opuestos. Se observa un ruido uniforme de fondo, que se consideró como una distribución mezclada con la de $|\cos(\theta)^n|$. Para obtener los parámetros con técnicas bayesianas era necesario un estimador inicial de las fases, que se obtuvo ajustando por una función $A|\cos(\theta + \phi)|^n + C$.

Una vez obtenidos los estimadores para las fases, se realizó la inferencia bayesiana de los parámetros, repitiendo el análisis para cada par por separado. Se utilizó la librería *pystan* [9]. Para el prior de n se usó una normal centrada en 2 con $\sigma = 1$ y se puso como única restricción $n \geq 0$. Para ϕ se trabajó en radianes y se usó una normal centrada en la fase obtenida con el ajuste ϕ_0 con $\sigma = 0,5$. Como el módulo del coseno tiene período π , se restringió a $\phi_0 - \frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \phi_0 + \frac{\pi}{2}$. Como estos primeros parámetros tenían un estimador inicial conocido se usó una normal centrada en ese valor. Para el coeficiente de mezcla λ se usó una distribución beta con $\alpha = 5$ y $\beta = 2$ y se restringió a $0 \leq \lambda \leq 1$. La beta está

definida entre 0 y 1 y es una distribución suave, por lo que se usa típicamente para este tipo de parámetros.

Se tomaron como resultados para cada parámetro x el promedio $\bar{x}$ y la desviación estándar s_x como incerteza. Ambos se calcularon a partir de la distribución posterior. En la figura 5 se pueden ver los histogramas solapados con la función de distribución con los parámetros obtenidos para cada par. En la figura 6 se pueden ver las distribuciones posteriores para cada parámetro correspondientes a cada par. Las líneas punteadas en verde corresponden al promedio de cada parámetro. Las líneas punteadas en violeta encierran los valores a una desviación estándar de distancia del promedio.

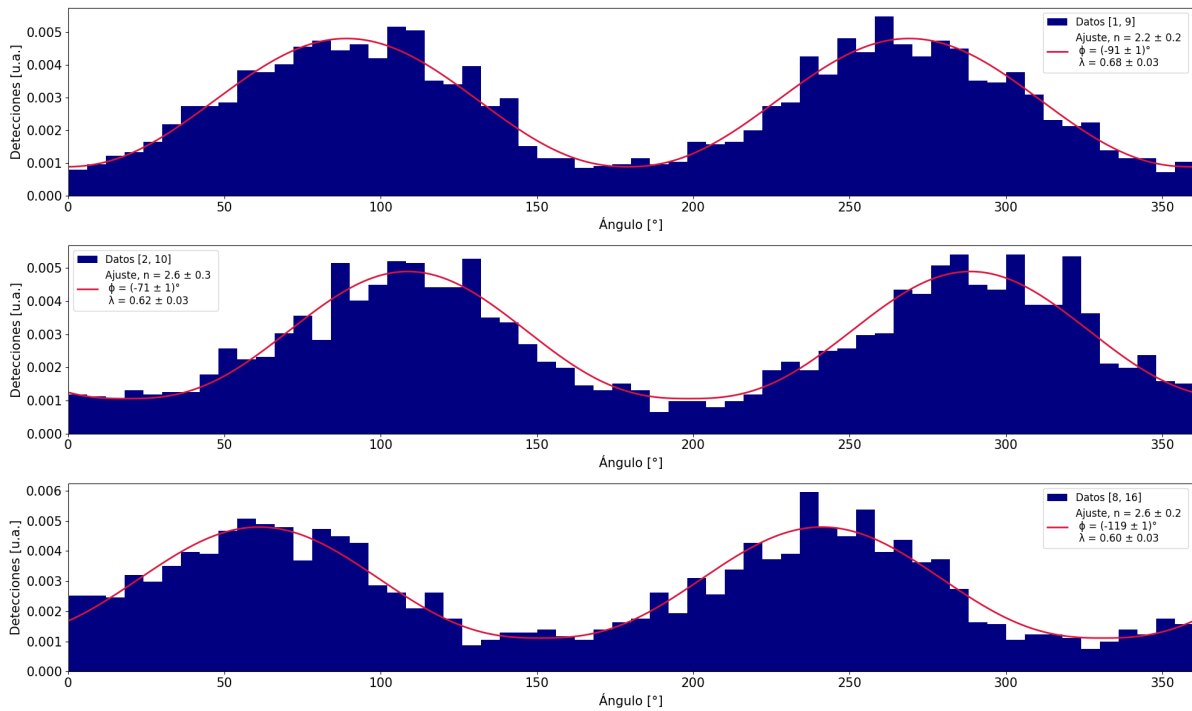


Figura 5: Histogramas de los valores angulares medidos por el encoder para las coincidencias entre cada par de centelladores opuestos. En rojo las funciones de distribución de una mezcla entre una uniforme y una distribución $|\cos(\theta)|^n$. En la leyenda de cada gráfico se encuentran los parámetros correspondientes.

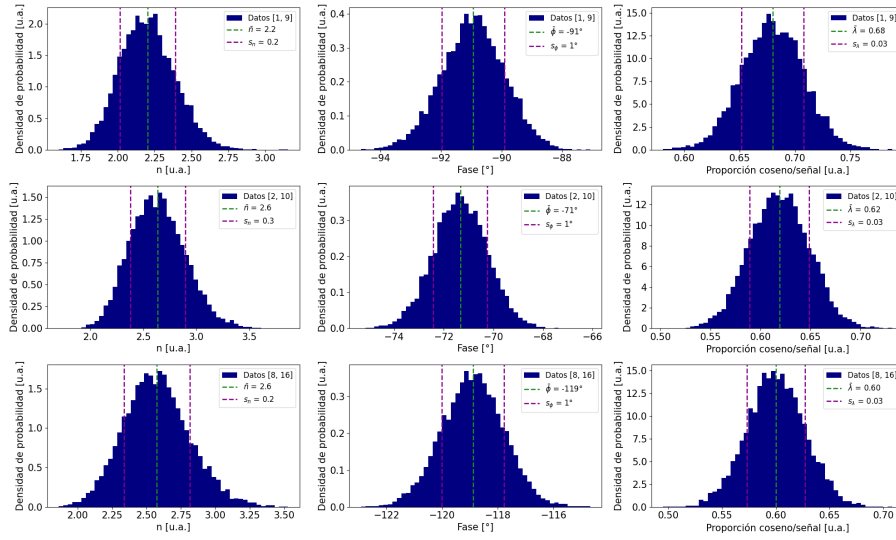


Figura 6: Histogramas de las distribuciones posteriores de los parámetros n (izquierda), ϕ (centro) y λ (derecha) obtenidos con inferencia bayesiana. Cada fila corresponde a un par de centelladores opuestos. Las líneas punteadas en verde corresponden al promedio para ese parámetro. Las líneas punteadas en violeta encierran los valores a menos de una desviación estándar de distancia del promedio.

Con estos valores de las fases se buscó juntar los datos de los tres pares. Se centraron en cero restándoles la fase correspondiente a los datos de cada par y se repitió la inferencia bayesiana para todos los datos juntos. El único cambio fue el prior de ϕ , ahora centrado en 0 y restringido entre $-\frac{\pi}{2}$ y $\frac{\pi}{2}$. En la figura 7 se puede ver el histograma para todos los datos juntos (con sus respectivas fases centradas). También se muestra la función de distribución con los parámetros de la inferencia bayesiana. Se obtuvo $n = 2,5 \pm 0,1$, $\phi = 0 \pm 1^\circ$ y $\lambda = 0,63 \pm 0,02$. La fase indica que los datos están correctamente centrados en 0° .

En la figura 8 se pueden ver los histogramas para cada parámetro. Nuevamente las líneas verdes corresponden al promedio y las violetas encierran la región a menos de una desviación estándar de distancia del promedio. Se realizó un test de Kolmogorov para comparar con la distribución teórica con los parámetros inferidos. Esto se hizo muestreando 100000 veces de la distribución teórica y comparando los dos conjuntos de datos. Se obtuvo un $p_{valor} = 0,95$, que con una significancia 0,05 no rechaza la hipótesis de que los datos provengan de esa distribución. Esto permite decir que una vez separado el ruido, se midieron datos correspondientes al flujo muónico.

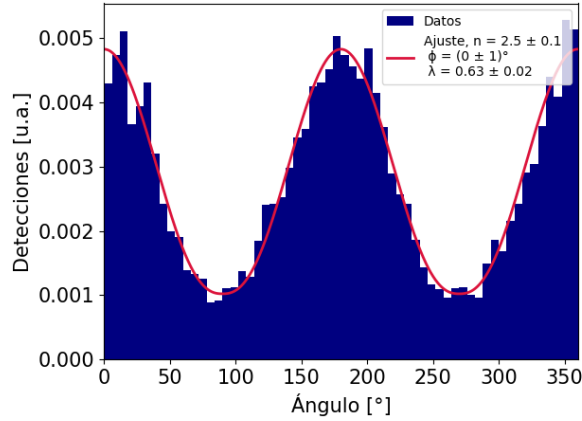


Figura 7: Histograma de los datos angulares de todos los pares con sus fases centradas en 0° . En rojo la función de distribución de la mezcla de una uniforme con una distribución $|\cos(\theta)|^n$ con los parámetros encontrados con inferencia bayesiana. Se obtuvo $n = 2,5 \pm 0,1$, $\phi = 0 \pm 1^\circ$ y $\lambda = 0,63 \pm 0,02$.

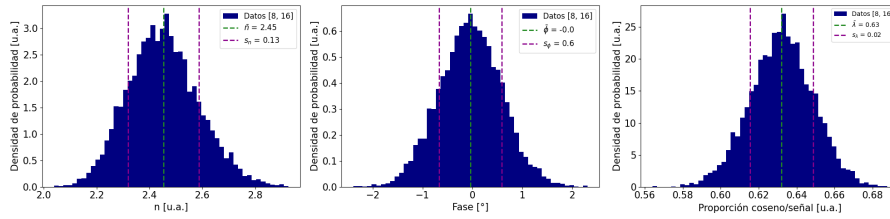


Figura 8: Histogramas de las distribuciones posteriores de los parámetros n (izquierda), ϕ (centro) y λ (derecha) obtenidos con inferencia bayesiana para todos los pares juntos con sus fases centradas en 0° . Las líneas verdes corresponden al promedio del parámetro y las violetas encierran los valores a menos de una desviación estándar de distancia del promedio.

4. Conclusiones

Se terminó de diseñar y se construyó un telescopio rotacional de tamaño compacto. Pese al mal funcionamiento en los canales de algunos centelladores, se logró trabajar con tres pares para detectar coincidencias. Se midió con la rotación funcionando correctamente. Esto permitió detectar en varias direcciones a la vez, mejorando el tiempo necesario para construir un conjunto estadístico de datos.

Como primer análisis de los datos se testeó si los intervalos temporales entre coincidencias siguen una distribución exponencial como se esperaba. Se aplicó un test de Kolmogorov que arrojó un $p_{valor} = 0,76$.

Para comprobar que efectivamente se estaban midiendo muones, se analizó el espectro angular de las coincidencias. Como se observó un fondo uniforme, se decidió trabajar con

inferencia bayesiana para separar este ruido del componente muónico. Se usaron modelos de mezcla finita para obtener los parámetros para cada par de centelladores por separado. Una vez obtenidas las fases, se utilizaron sus valores para centrar los datos de todos los pares en 0° . Esto permitió repetir la inferencia bayesiana para un conjunto estadístico aún más grande. Se obtuvo que la fase de estos datos era $\phi = 0 \pm 1^\circ$, lo que funcionó como otra confirmación de que estaban correctamente centrados. Al aplicar un test de Kolmogorov para comparar la distribución con los parámetros obtenidos y los datos experimentales se obtuvo un $p_{valor} = 0,95$. Se logró utilizar esta técnica para separar las dos componentes de la distribución original de los datos y extraer información física de las mediciones.

De este análisis se obtuvo $n = 2,5 \pm 0,1$. Este valor presenta diferencias significativas con el de referencia, $2,16 \pm 0,04$. Pese a estar midiendo en el mismo lugar, hay una diferencia entre las dos mediciones que puede explicar esta discrepancia. La medición previa se hizo al aire libre, sin estructuras bloqueando el camino de los muones. En este trabajo no se selló el dispositivo ante fuentes de luz, así que fue necesario llevarlo a un sótano para tener un ambiente correctamente aislado. Esto se hizo en un edificio de varios pisos cuya estructura puede haber funcionado como obstáculo para los muones, evitando que algunos lleguen al detector en el subsuelo y afectando la distribución angular resultante.

5. Declaración de uso de IA

Se utilizó Gemini para lo siguiente:

- Correcciones gramaticales y ortográficas a lo largo de todo el documento.
- Solución de errores en el código utilizado para el procesamiento y análisis de datos, además de optimización de algunos procesos iterativos.
- Armado del código de Stan (la parte de *PyStan* que se compila en C++) para realizar la inferencia bayesiana,

No se utilizaron herramientas de IA para generar datos, interpretar resultados ni elaborar las conclusiones. Todo el contenido técnico y experimental fue realizado y verificado por los estudiantes.

Referencias

- [1] Luciano Carullo Bedia y Joaquín Sequeira. *Desarrollo de un telescopio de muones de adquisición rotacional para muongrafía: Informe de Laboratorio 6*. Nov. de 2025.

- [2] Louis Lyons. «The Poisson distribution». En: *A Practical Guide to Data Analysis for Physical Science Students*. Cambridge University Press, 1991, págs. 82-85.
- [3] N. Balakrishnan y Asit P. Basu. «Basic Distributional Results and Properties». En: *Exponential Distribution: Theory, Methods and Applications*. Routledge, 1995, págs. 7-15.
- [4] A. Gelman et al. «Bayesian Data Analysis». En: Chapman y Hall, 2013. Cap. 22, págs. 519-544.
- [5] M. Bahmanabadi. «A method for determining the angular distribution of atmospheric muons using a cosmic ray telescope». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 916 (2019), págs. 1-7.
- [6] Bryan Olmos Yáñez y Alexis A. Aguilar-Arevalo. «A method to measure the integral vertical intensity and angular distribution of atmospheric muons with a stationary plastic scintillator bar detector». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 987 (2021), pág. 164870.
- [7] A Vásquez-Ramírez et al. «Simulated response of MuTe, a hybrid Muon Telescope». En: *Journal of Instrumentation* 15.08 (2020), P08004.
- [8] R. Calderón-Ardila et al. «Development of Mudulus: A Muography Detector Based on Double-Synchronized Electronics for Geophysical Applications». En: *Journal of Advanced Instrumentation in Science* (2022).
- [9] *PyStan*. <https://pystan.readthedocs.io/en/latest/>.

Excelente trabajo e informe muy claro. Felicitaciones